# سلسلة تمارين: الأعداد والحساب

الوحدة الأولى: المجموعات ، الحساب ، الترتيب في $\mathbb{R}$ والقيمة المطلقة – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

## 1. مجموعات الأعداد والكتابة الكسرية

### التمرين 1: مجموعات الأعداد

1. انقل الجدول ثم أكمله بوضع العلامة ✓ إذا كان العدد ينتمي إلى المجموعة ، والعلامة × إذا كان لا ينتمي إليها.

| العدد | $-3$ | $\frac{7}{4}$ | $\sqrt{16}$ | $\frac{2}{3}$ | $-\sqrt{5}$ | $10^{-2}$ | $\pi$ | $\frac{22}{7}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{N}$ | | | | | | | | |
| $\mathbb{Z}$ | | | | | | | | |
| $\mathbb{D}$ | | | | | | | | |
| $\mathbb{Q}$ | | | | | | | | |
| $\mathbb{R}$ | | | | | | | | |

2. بيّن أن $\frac{3}{40}$ عدد عشري ، وأن $\frac{1}{3}$ ليس عددًا عشريًا.

### التمرين 2: من الكتابة الدورية إلى الكتابة الكسرية

اكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل كسر غير قابل للاختزال:

$$c = 0{,}12727\ldots = 0{,}12\overline{7} \quad ; \quad b = 2{,}1515\ldots = 2{,}\overline{15} \quad ; \quad a = 0{,}777\ldots = 0{,}\overline{7}$$

### التمرين 3: أصغر مجموعة ينتمي إليها عدد

عيّن أصغر مجموعة من بين $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ ينتمي إليها كل عدد:

$$a = \sqrt{49} - 10 \quad ; \quad b = \frac{3}{40} \quad ; \quad c = \frac{14}{21} \quad ; \quad d = \frac{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}{8}$$

$$e = \sqrt{2}\left(1 + \frac{1}{1+\sqrt{2}}\right) \quad ; \quad f = -\frac{\pi}{4}$$

## 2. الأعداد الأولية ، PGCD و PPCM

### التمرين 4: الأعداد الأولية والتحليل

1. هل العدد 437 أولي؟ هل العدد 419 أولي؟ علّل.
2. حلّل العددين $a = 1260$ و $b = 756$ إلى جداء عوامل أولية.
3. استنتج $\text{PGCD}(a;b)$ و $\text{PPCM}(a;b)$ ، ثم تحقق باستعمال خوارزمية إقليدس.
4. اكتب الكسر $\frac{756}{1260}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
5. ما هو عدد قواسم 1260؟ وما هو أصغر عدد طبيعي غير معدوم $n$ يجعل $n \times 1260$ مربعًا تامًا؟
6. **مسألة:** نريد تبليط أرضية قاعة مستطيلة بعداها 12,60 m و 7,56 m ببلاطات مربعة متماثلة دون قص ، بأكبر طول ممكن للبلاطة. ما طول ضلع البلاطة؟ وكم بلاطة نحتاج؟

### التمرين 5: مسألة حول PPCM

يدق جرس كل 12 دقيقة ، ويدق جرس آخر كل 18 دقيقة. دقّ الجرسان معًا على الساعة 8:00. متى يدقان معًا للمرة الموالية؟ وكم مرة يدقان معًا بين 8:00 و 12:00 (بما في ذلك 8:00 و 12:00)؟

### التمرين 6: التحليل: اختزال كسر وتبسيط جذر

1. هل العدد 257 أولي؟ علّل.
2. حلّل العددين 2520 و 1848 إلى جداء عوامل أولية.
3. اكتب $\frac{1848}{2520}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
4. اكتب $\sqrt{2520}$ على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث $a$ و $b$ عددان طبيعيان و $b$ أصغر ما يمكن.

# 3. القوى والجذور التربيعية

## التمرين 7: القوى

1. اكتب على أبسط شكل ممكن:

$$A = \frac{2^5 \times 3^{-2} \times 6^3}{4^3 \times 9^{-1}} \quad ; \quad B = \frac{(-2)^3 \times 10^{-4} \times 15^2}{25 \times 6 \times 10^{-6}}$$

2. $a$ و $b$ عددان حقيقيان غير معدومين. بسّط: $C = (a^2b^{-3})^2 \times (a^{-1}b)^3$.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $\frac{3^{n+2} - 3^n}{8 \times 3^n} = 1$.

## التمرين 8: الجذور التربيعية

1. اكتب على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث $b$ أصغر عدد طبيعي ممكن: $D = \sqrt{50} + 3\sqrt{8} - \sqrt{18}$.

2. احسب: $E = \sqrt{12} \times \sqrt{27}$ و $F = (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})$ ، ثم استنتج كتابة $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ دون جذر في المقام.

3. اكتب دون جذر في المقام: $\frac{3}{2\sqrt{3}}$ و $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$.

4. انشر $(\sqrt{3}-1)^2$ ثم استنتج تبسيطًا للعدد $\sqrt{4-2\sqrt{3}}$.

5. هل $\sqrt{5} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$؟ علّل.

## التمرين 9: الحساب على الجذور

1. بيّن أن $(\sqrt{3}+1)^2 = 4 + 2\sqrt{3}$ و $(\sqrt{3}-1)^2 = 4 - 2\sqrt{3}$.

2. استنتج أن $\sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{4-2\sqrt{3}} = 2$.

## 4. الكتابة العلمية ، رتبة المقدار والتدوير

**التمرين 10: الكتابة العلمية ورتبة المقدار**

1. أعط الكتابة العلمية لكل من:

$$A = \frac{0{,}0006 \times 15 \times 10^3}{0{,}03 \times 10^{-2}} \quad ; \quad B = \frac{4{,}8 \times 10^{-3} \times 2{,}5 \times 10^7}{6 \times 10^2}$$

2. أعط رتبة مقدار الجداء $0{,}00072 \times 39\,800$ ، ثم قارنها بالقيمة المضبوطة.

3. علمًا أن $\sqrt{3} = 1{,}7320508\ldots$ ، أعط مدوّر $\sqrt{3}$ إلى الوحدة ، إلى $10^{-1}$ ، إلى $10^{-2}$ وإلى $10^{-3}$.

## 5. البرهان

**التمرين 11: البرهان بالخلف**

1. ليكن $p$ عددًا صحيحًا. بيّن أنه إذا كان $p$ لا يقبل القسمة على 3 فإن $p^2$ لا يقبل القسمة على 3.
**إرشاد:** اكتب $p = 3k+1$ أو $p = 3k+2$. ثم استنتج أنه إذا كان $p^2$ مضاعفًا لـ 3 فإن $p$ مضاعف لـ 3.

2. برهن بالخلف أن $\sqrt{3}$ عدد أصم.

3. استنتج أن $\sqrt{3}+1$ عدد أصم.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، العدد $n^2+n$ زوجي.

**التمرين 12: البرهان على صحة مساواة**

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $(x+1)^2-(x-1)^2 = 4x$.

2. بيّن أنه من أجل كل عددين حقيقيين $a$ و $b$: $(a+b)^2+(a-b)^2 = 2\left(a^2+b^2\right)$.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq -1$: $\dfrac{x^2+1}{x+1} = x-1+\dfrac{2}{x+1}$.

4. حلّل إلى جداء عوامل: $9x^2-4$ ، $x^2-6x+9$ و $(x+2)^2-(2x-1)^2$.

# 6. المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$

## التمرين 13: المقارنة

1. قارن بين العددين $\frac{7}{9}$ و $\frac{11}{14}$.
2. بيّن أن $\sqrt{8+2\sqrt{7}} = \sqrt{7}+1$.
3. قارن بين العددين $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ و $\sqrt{2}+\sqrt{6}$.
4. $x$ عدد حقيقي حيث $0 < x < 1$. رتّب تصاعديًا الأعداد: $x$ ، $x^2$ ، $\sqrt{x}$ ، $\frac{1}{x}$ و $1$.

## التمرين 14: متباينات مشهورة

$a$ و $b$ عددان حقيقيان موجبان تمامًا.

1. بيّن أن: $\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$ (الوسط الحسابي أكبر من الوسط الهندسي).
2. استنتج أنه من أجل كل $a > 0$: $a + \frac{1}{a} \geqslant 2$.
3. بيّن أن: $\frac{a^2+b^2}{2} \geqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

## التمرين 15: المقارنة بدراسة إشارة الفرق

1. قارن بين العددين $a = \sqrt{7}+\sqrt{5}$ و $b = 2\sqrt{6}$.
2. $x$ عدد حقيقي. قارن بين $x^2+4$ و $4x$.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$: $x + \frac{1}{x} \geqslant 2$.
4. قارن بين $\frac{2023}{2024}$ و $\frac{2024}{2025}$ دون حاسبة.

## التمرين 16: تمرين من اختبار الفصل الأول: صحيح أم خطأ

أذكر صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:

1. $a < b$ يكافئ $(1-\sqrt{2})\,a < (1-\sqrt{2})\,b$.
2. الكتابة العلمية للعدد $5 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{8}$ هي $15 \times 10^{5}$.
3. $\frac{(\sqrt{2}-3)(\sqrt{2}+3)}{700}$ هو عدد عشري.
4. $[-2;2] \cap ]-2;+\infty[ = [-2;2]$.
5. $x$ عدد حقيقي، $x \geqslant 1$ يكافئ $(3x+1)^2 \geqslant 16$.

## التمرين 17: تمرين من اختبار الفصل الأول: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. أصغر مجموعة ينتمي إليها العدد $-\frac{\pi}{4}$ هي $\mathbb{Q}$.
2. أصغر مجموعة ينتمي إليها العدد $\sqrt{2}\left(1+\frac{1}{1+\sqrt{2}}\right)$ هي $\mathbb{N}$.
3. العدد $\frac{2973}{2023}$ غير قابل للاختزال.
4. $\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=2$.
5. $a$ و $b$ عددان حقيقيان موجبان تمامًا ، لدينا: $\frac{a+b}{2}\leqslant\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$.

## التمرين 18: تمرين من اختبار الفصل الأول

$x$ عدد حقيقي موجب. نضع: $A=\frac{x+1}{2}$ ، $B=\sqrt{x}$ و $C=\frac{2x}{x+1}$.

1. أنشر وبسّط $(\sqrt{x}-1)^2$ ، ثم استنتج أن $A\geqslant B$.
2. بيّن أن: $C-B=\frac{-\sqrt{x}\,(\sqrt{x}-1)^2}{x+1}$ ، ثم استنتج مقارنة بين $B$ و $C$.
3. استنتج أن: $\frac{2x}{x+1}\leqslant\sqrt{x}\leqslant\frac{x+1}{2}$.

## التمرين 19: تمرين من اختبار الفصل الأول

**I)** نعتبر العدد الحقيقي $x$ حيث: $\frac{2}{17}\leqslant\frac{2}{2x-3}\leqslant\frac{2}{19}$.

1. بيّن أن: $10\leqslant x\leqslant 11$.
2. عيّن حصرًا للعدد $x-11$.
3. قارن بين: $(11-x)^{1954}$ ، $(11-x)^{1962}$ و $(11-x)^{2024}$.

**II)** $x$ عدد حقيقي موجب تمامًا. نضع: $X=\frac{x-1}{x}$ و $Y=\frac{x}{x+1}$.

1. أحسب الفرق $X-Y$ واستنتج إشارته ، ثم قارن بين $X$ و $Y$.
2. استنتج مقارنة بين العددين $\sqrt{\frac{2023}{2024}}$ و $\sqrt{\frac{2024}{2025}}$ (لا تستعمل الآلة الحاسبة).

# 7. الحصر والقيم المقربة

**التمرين 20: الحصر**

$x$ و $y$ عددان حقيقيان حيث: $2 \leqslant x \leqslant 3$ و $1 \leqslant y \leqslant 2$.
أعط حصرًا لكل من: $x+y$ ، $x-y$ ، $xy$ ، $\dfrac{x}{y}$ ، $x^2+y^2$ و $\dfrac{1}{x+y}$.

**التمرين 21: الحصر بعدد سالب**

$x$ و $y$ عددان حقيقيان حيث: $2 \leqslant x \leqslant 5$ و $-3 \leqslant y \leqslant -1$.

1. أعط حصرًا لكل من: $x+y$ ، $x-y$ ، $xy$ ، $\dfrac{x}{y}$ ، $x^2$ ، $\dfrac{1}{x}$ و $2x-3y$.
2. علمًا أن $2{,}2^2 = 4{,}84$ و $2{,}3^2 = 5{,}29$ ، أعط حصرًا للعدد $\sqrt{5}$ ثم للعدد $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ (العدد الذهبي).

**التمرين 22: القيم المقربة**

نعلم أن: $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.

1. أعط حصرًا للعدد $3\sqrt{2}-1$.
2. بيّن أن $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1$ ، ثم أعط حصرًا له.
3. استنتج قيمة مقربة بالنقصان وأخرى بالزيادة إلى $10^{-2}$ للعدد $3\sqrt{2}-1$.

**التمرين 23: وضعية من الحياة**

قاس تلميذ طول قطعة أرض مستطيلة الشكل $L$ وعرضها $\ell$ (بالمتر) ، فوجد: $12{,}3 \leqslant L \leqslant 12{,}4$ و $5{,}6 \leqslant \ell \leqslant 5{,}7$.

1. أعط حصرًا لمحيط القطعة $P$.
2. أعط حصرًا لمساحتها $S$.
3. يريد إحاطتها بسياج سعر المتر منه $850\ DA$. ما هو أقصى مبلغ يلزمه؟

**التمرين 24: تمرين من اختبار الفصل الأول**

$a$ و $b$ عددان حقيقيان حيث: $1 < a < 2$ و $-3 < b < -2$.

1. أعط حصرًا لكل من: $3a+b$ ، $1+b^2$ و $\dfrac{3a+b}{1+b^2}$.
2. قارن بين العددين $(a-1)^{2025}$ و $(a-1)^{2024}$.

**التمرين 25: تمرين من اختبار الفصل الأول**

$a$ و $b$ عددان حقيقيان حيث: $0 < a < b$ ، $1 < ab < 2$ و $7 < a^2 + b^2 < 12$.

1. برهن أن: $3 < a + b < 4$ و $\sqrt{3} < b - a < \sqrt{10}$.
2. استنتج أن: $\frac{3+\sqrt{3}}{2} < b < 2 + \frac{\sqrt{10}}{2}$ و $\frac{3-\sqrt{10}}{2} < a < \frac{4-\sqrt{3}}{2}$.

## 8. المجالات

**التمرين 26: المجالات**

نعتبر المجالات: $I = [-2; 5[$ ، $J = ]1; +\infty[$ و $K = ]-\infty; 0]$.

1. مثّل المجالات $I$ ، $J$ و $K$ على مستقيم عددي.
2. عيّن: $I \cap J$ ، $I \cup J$ ، $I \cap K$ ، $J \cap K$ و $I \cup K$.
3. اكتب على شكل مجال مجموعة الأعداد الحقيقية $x$ التي تحقق: $x \geqslant -3$ و $x < 2$.
4. اكتب كلًا من المجالين $[-1; 7]$ و $]2; 6[$ باستعمال القيمة المطلقة.

**التمرين 27: تمرين من اختبار الفصل الأول**

نعتبر المجالين $I = [-6; 2]$ و $J = ]-1; 7[$.

1. مثّل المجالين على مستقيم عددي.
2. عيّن: $I \cap J$ ، $I \cup J$ ، $I \cup \mathbb{R}_-$ و $J \cap \mathbb{R}_+$.

**التمرين 28: تمرين من اختبار الفصل الأول: أكمل الجدول**

أكمل الجدول التالي مع التوضيح:

| المجال | الحصر | المسافة | القيمة المطلقة |
|---|---|---|---|
| $x \in ]1;3[$ | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | $\lvert x+5\rvert < 3$ |
| $[-3;1]$ | ... | ... | ... |
| ... | ... | $d(x;-3) \leqslant 1$ | ... |
| ... | $1 \leqslant x \leqslant 5$ | ... | ... |
| $[4;8]$ | ... | ... | ... |
| ... | ... | $d\left(x;\frac{1}{2}\right) < 4$ | ... |
| ... | $7 \leqslant x \leqslant \frac{15}{2}$ | ... | ... |

## 9. القيمة المطلقة والمسافة

**التمرين 29: القيمة المطلقة**

1. أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $A = \lvert\sqrt{3}-2\rvert + \lvert 2\sqrt{3}-1\rvert - \lvert\sqrt{3}-3\rvert$.
2. أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $B = \lvert 2-\sqrt{5}\rvert - \lvert 2\sqrt{5}-3\rvert + \lvert 7-3\sqrt{5}\rvert$.
3. أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $C = \sqrt{(\sqrt{5}-3)^2} + \sqrt{(\sqrt{5}-1)^2}$.

**التمرين 30: القيمة المطلقة والمسافة**

1. اكتب دون رمز القيمة المطلقة: $\lvert\pi-4\rvert$ ، $\lvert\sqrt{3}-2\rvert$ ، ثم بسّط $A = \lvert\sqrt{5}-2\rvert + \lvert\sqrt{5}-3\rvert$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

(أ) $\lvert x-2\rvert = 5$ و $\lvert x-1\rvert = \lvert x+3\rvert$ (ب) $\lvert 2x+1\rvert = 3$ (جـ) $\lvert x+1\rvert \leqslant 3$ (د) $\lvert x-3\rvert > 1$ (هـ)

3. نضع $f(x) = \lvert x-1\rvert + \lvert x+2\rvert$. اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ، ثم حل المعادلة $f(x) = 5$.

**التمرين 31: معادلات ومتراجحات تتضمن قيمة مطلقة**

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

**1.** $\lvert 2x-1\rvert = 3$
**2.** $\lvert x-4\rvert \leqslant \frac{5}{2}$
**3.** $\lvert 3-x\rvert > 1$
**4.** $\lvert x+2\rvert \geqslant \lvert x-6\rvert$

### التمرين 32: تمارين من اختبارات الفصل الأول

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

1. $|x-1|=|x+2|$
2. $|-x+3|\geqslant 4$
3. $|2x-3|<7$
4. $|x-2|=5$
5. $|x+3|\leqslant 5$
6. $|x+5|=|x-1|$
7. $\big||x|-3\big|=|x|-3$
8. $|x-6|=|x+3|$ (بيانيًا)

### التمرين 33: تمرين من اختبار الفصل الأول

حل جبريًا في $\mathbb{R}$ المعادلة: $|2x+5|+|x-9|=12$ (شكّل جدولًا).

## 10. تمارين شاملة

### التمرين 34: تمرين من اختبار الفصل الأول

**I)** نعتبر العدد الحقيقي $a$ حيث: $a=\sqrt{50}-\sqrt{8}\,(\sqrt{2}+1)$.

1. بيّن أن: $a=3\sqrt{2}-4$ ، ثم استنتج إشارة العدد $a$.
2. نعتبر العددين $x$ و $y$ حيث: $x=\dfrac{7}{\sqrt{2}+1}$ و $y=\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$.
   (أ) بيّن أن: $x-y=2a$.
   (ب) استنتج مقارنة العددين $x$ و $y$.
   (جـ) أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $|a|$ ، $|y-x|$ و $\left|\dfrac{x-y}{2}\right|$.

**II)** ليكن $z$ عددًا حقيقيًا حيث: $\left|z-\dfrac{5}{2}\right|\leqslant\dfrac{3}{2}$.

1. أثبت أن: $1\leqslant z\leqslant 4$.
2. عيّن حصرًا لكل من العددين $\dfrac{\sqrt{z}}{z+2}$ و $z^2+2z-3$.

### التمرين 35: تمرين من اختبار الفصل الأول

لتكن العبارة $P(x)$ حيث: $P(x)=\dfrac{1}{2}\sqrt{(2x-6)^2}+1$.

1. بيّن أن: $P(x)=|x-3|+1$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x)=2$.
3. أكتب عبارة $P(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

4. (أ) تحقق أن: $P(\sqrt{7}) = 4 - \sqrt{7}$ و $P(\sqrt{11}) = \sqrt{11} - 2$.

(ب) استنتج حصرًا لكل من العددين $P(\sqrt{7})$ و $P(\sqrt{11})$ إذا علمت أن: $2{,}64 < \sqrt{7} < 2{,}65$ و $3{,}31 < \sqrt{11} < 3{,}32$.

(جـ) استنتج إشارة الفرق: $P(\sqrt{11}) - P(\sqrt{7})$.

5. بيّن أن: $P(x) \leqslant 5$ يكافئ $-1 \leqslant x \leqslant 7$.

## التمرين 36: تمرين من اختبار الفصل الأول

1. لتكن العبارة: $A(x) = |x-6| - 2x + 7$.

(أ) أكتب $A(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) عيّن قيم العدد الحقيقي $x$ التي تحقق $A(x) = 0$.

2. نعتبر المستقيم $(d)$ المزود بالمعلم $(O;\vec{i})$ ، و $B$ و $C$ نقطتان من $(d)$ فاصلتاهما $-1$ و $5$ ، و $M$ نقطة متحركة فاصلتها $x$.

(أ) علّم النقطتين $B$ و $C$.

(ب) عيّن موضع النقطة $M$ عندما تحقق فاصلتها المعادلة: $|x+1| = |x-5|$.

3. نعتبر المجموعات: $I = ]-5;5[$ ، و $J$ مجموعة الأعداد الحقيقية $x$ التي تحقق $|x+1| \leqslant |x-5|$ ، و $K$ مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق $-6 < 3x < 9$.

جد كلًا من $J$ و $K$ ، ثم عيّن: $I \cup (J \cap K)$ ، $I \cap K$ و $J \cup K$.

## التمرين 37: تمرين من اختبار الفصل الأول

نعتبر العبارة: $H(x) = 3|x+2| + |2x-4|$.

1. أحسب كلًا من: $H(2)$ و $H(\sqrt{6})$.

2. أكتب $H(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

3. عيّن قيم $x$ بحيث: $-2 \leqslant x \leqslant 3$ و $H(x) \geqslant 5$.

## التمرين 38: تمرين نموذجي شامل

نعتبر العبارة: $E(x) = |x-1| + |x+2|$.

1. أكتب $E(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $E(x) = 5$.

3. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $E(x) \leqslant 3$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا باستعمال المسافة.

4. ليكن $a \in [\sqrt{2}; \sqrt{3}[$ و $b \in \left[1; \frac{3}{2}\right[$. أعط حصرًا لـ $2a^2 - 4b$ و $\frac{a^2-1}{2b+1}$.

## التمرين 39: تمرين شامل (1)

نعتبر العددين: $A = \sqrt{45} - \sqrt{20} + \sqrt{5}$ و $B = (1+\sqrt{5})^2 - 6$.

1. اكتب $A$ على الشكل $a\sqrt{5}$ ، ثم بيّن أن $A = B$.
2. قارن بين $A$ و $4{,}5$ دون استعمال الحاسبة.
3. علمًا أن $2{,}23 \leqslant \sqrt{5} \leqslant 2{,}24$ ، أعط حصرًا للعدد $A$ ، ثم مدوّره إلى $10^{-1}$.
4. نضع $C = \frac{1}{A-4}$. اكتب $C$ دون جذر في المقام ، ثم أعط حصرًا له.
5. هل $A$ عدد ناطق؟ علّل.

## التمرين 40: تمرين شامل (2)

$x$ عدد حقيقي من المجال $[1;3]$.

1. أعط حصرًا للعدد $2x-1$ ثم للعدد $\frac{1}{2x-1}$.
2. عبّر عن الشرط $x \in [1;3]$ باستعمال القيمة المطلقة.
3. بسّط العبارة: $E = |x-1| + |x-3|$.
4. نضع: $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

(أ) تحقق أن $f(x) = (x-1)(x-3)$ وأن $f(x) = (x-2)^2 - 1$.

(ب) استنتج أن $-1 \leqslant f(x) \leqslant 0$ من أجل كل $x \in [1;3]$.

**بالتوفيق والنجاح**